

SmartLocus V4 — Documento de Especificação do MVP (Almoxarifado)

1. Visão Geral do Projeto

O **SmartLocus** é uma plataforma voltada para a otimização logística de ambientes institucionais. Nesta versão funcional do MVP (Mínimo Produto Viável), o escopo foi 100% reduzido e centralizado no **Controle de Almoxarifado e Estoque**, eliminando qualquer complexidade acessória para garantir uma entrega rápida, performática e focada na resolução da dor imediata de controle de insumos.

2. Apresentação do Problema

A instituição enfrenta sérias dificuldades na gestão logística devido à ausência de um sistema centralizado para o controle de seu almoxarifado. Atualmente, os registros de entrada e saída de materiais são realizados de forma manual ou por planilhas dispersas, o que gera:

- Falhas severas no controle de estoque real.
- Indisponibilidade de insumos básicos para as atividades diárias (estoque às escuras).
- Retrabalho administrativo e falta de histórico de auditoria confiável.

A ausência de alertas visuais consolidados impede o acompanhamento imediato de itens abaixo da quantidade mínima, prejudicando a previsibilidade e a eficiência organizacional.

3. Público-Alvo

O sistema atende a dois perfis de usuários bem definidos, reduzindo a complexidade de permissões no banco de dados:

- **Perfil Operador (Técnico do Almoxarifado / Gestor):** Responsável pelo controle físico, cadastro de novos itens, edição de saldos e registro de movimentações manuais de entrada e saída.
- **Perfil Consultor (Docentes e Estudantes):** Usuários que necessitam apenas consultar a disponibilidade real e a localização dos materiais para planejamento antes de se deslocarem ao almoxarifado.

4. Arquitetura e Stack Tecnológica

A infraestrutura foi desenhada para priorizar segurança de memória, alta concorrência e renderização leve na interface:

- **Frontend:** React, Tailwind CSS e componentes estruturais do [shadcn/ui](#).
- **Backend:** Rust (utilizando o framework *Axum* ou *Actix-web* pela alta performance e segurança).
- **Banco de Dados:** MariaDB (banco relacional robusto estruturado de forma enxuta).

5. Requisitos Funcionais (RFs) Mínimos

ID	Requisito	Descrição
RF-001	Cadastro de Itens	O Técnico deve cadastrar um item informando apenas: <i>Nome</i> , <i>Quantidade Atual</i> , <i>Quantidade Mínima</i> e <i>Localização</i> .
RF-002	Alerta de Estoque Crítico	O sistema deve calcular se a <i>Quantidade Atual</i> $\leq$ <i>Quantidade Mínima</i> e renderizar automaticamente a etiqueta CRÍTICO no item.
RF-003	Movimentação de Saldo	O Técnico deve registrar Entradas (adição) ou Saídas (subtração) de unidades diretamente na interface via painel lateral (<i>Drawer</i>).
RF-004	Histórico de Auditoria	Toda alteração de saldo deve gerar um log contendo: <i>Data/Hora</i> , <i>Tipo (IN/OUT)</i> , <i>Quantidade</i> e o <i>Usuário responsável</i> .
RF-005	Busca e Filtro Rápido	Permitir a filtragem de itens por nome ou através do toggle exclusivo "Mostrar apenas Críticos".

6. Modelo de Dados (MariaDB)

O esquema do banco de dados foi normalizado em apenas duas tabelas essenciais para garantir consultas rápidas pelo backend em Rust:

```
CREATE TABLE
  INT PRIMARY
  VARCHAR 255 NOT NULL
  INT NOT NULL DEFAULT 0
  INT NOT NULL DEFAULT 0
  VARCHAR 100
```

```
CREATE TABLE
    INT PRIMARY
    INT NOT NULL
    'IN' 'OUT' NOT NULL
    INT NOT NULL
    VARCHAR 100 NOT NULL
    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    FOREIGN REFERENCES ON DELETE
```

7. Protótipos de Tela (UX/UI do MVP)

O sistema conta com duas telas principais de interação baseadas no layout padrão (Sidebar fixa de 200px à esquerda com os links: Dashboard, Estoque e Sair; e cabeçalho responsivo no topo).

Tela 1: Dashboard Inicial (Painel de Resumo)

- **Estrutura:** Exibe uma saudação personalizada ("Bom dia, João!") com a data corrente. No topo da área de conteúdo, três blocos de métricas sintetizam o status do almoxarifado: *Materiais Críticos* (com destaque em vermelho), *Reservas Hoje* e *Alertas*. Abaixo, exibe uma tabela resumida de "Materiais em Alerta Crítico" limitada aos itens mais urgentes com o botão "Ver".

Tela 2: Controle de Estoque (Almoxarifado)

- **Estrutura:** Apresenta a barra de ferramentas superior com o campo de busca, filtro dropdown de categorias, o componente *Switch* do shadcn/ui para "Mostrar apenas Críticos" e o botão destacado **+ Novo Item**.
- **Tabela de Dados:** Exibe ID, Item, Qtd, Min e Status (Tags coloridas **OK** em verde e **CRÍTICO** em vermelho).
- **Painel Lateral (Drawer):** Ao clicar em qualquer item da tabela, um painel desliza da direita exibindo a localização exata, os botões de ação imediata **[ENTRADA]** e **[SAIDA]** e a tabela interna com o Histórico Recente de movimentações daquele insumo.

8. Modelo de Gestão Ágil Simplificado (Estilo Kanban)

Para garantir o alinhamento da equipe e eliminar gargalos de desenvolvimento, adota-se um fluxo visual direto inspirado no Trello/Kanban, composto por apenas 3 colunas:

1. **A Fazer (To Do):** Cartões representando as tarefas de engenharia mapeadas a partir dos requisitos funcionais (ex: "Configurar container MariaDB", "Desenvolver rota GET /items em Rust").
2. **Em Progresso (Doing):** Limitado estritamente a **1 cartão por desenvolvedor ativo**, forçando o foco na conclusão e evitando o acúmulo de códigos incompletos.
3. **Concluído (Done):** Cartões cujas funcionalidades já foram codificadas, validadas, revisadas e integradas ao repositório principal.